

ラボ 1.3: HMI のプログラミング

1. はじめに

1.1. 必要なリソース

- ICS410 Windows 10 仮想マシン
- Velocio ACE 11 PLC、USBケーブル、シミュレータスティック付き

1.2. まとめ

前回のラボで作成したPLCプロセス用のHMIを作成します。ただし、その前に、PLCが同じロジックを実行していることを確認するために、プログラムを少し変更したバージョンでPLCを再プログラムします

1.3. 目標

- エンジニアがHMIを作成および変更する方法を理解する
- 攻撃者がHMIソフトウェアとHMIにアクセスした場合に何ができるかを理解する

2. PLCの再プログラミング

前回のプログラムを少し修正したものを使用します。このプログラムでは、すべてのタグがリモートから書き込み可能なので、HMIから値を変更できます。また、後のラボで使用するためにModbus RTUも有効になっています。PLCにプログラムするプログラムは、デスクトップの「Velocio PLC」フォルダにある「Chemical Mixer Completed」フォルダです。

2.1. 完成したvBuilderプロジェクトを開く

ChemicalMixerSFC-Ace11-Completedプロジェクトファイルを開く

このファイルは、**Desktop\Velocio PLC\PLC Programs\ChemicalMixerSFC-Ace11-Completed\ChemicalMixerSFC.vio**にあります。Vの文字のようなロゴが付いています。前回のラボで使った**ChemicalMixerSFC-Ace11 -Template**ではなく、**ChemicalMixerSFC-Ace11 -Completed**フォルダからファイルを開いていることを再度ご確認ください。

また、PLCをプログラムできるように、プロンプトが表示されたら、vBuilder にコンピューターを変更する権限を付与してください。

☰ もう少しゆっくりしてください！

VMのデスクトップに「**Velocio PLC**」というフォルダがあるので、それを開いてください。

そのフォルダ内には、いくつかのファイルとフォルダがあります。「**PLC Programs**」というフォルダを開いてください。

次に、**ChemicalMixerSFC-Ace11-Completed**というフォルダを開きます。これは前回のラボで使ったフォルダとは異なります。

フォルダ内にいくつかのファイルがあるはずです。Vの文字のようなロゴが付いた**ChemicalMixerSFC**ファイルを開いてください。

これにより、PLCのプログラミングに使用するソフトウェアであるvBuilderが起動します。起動時に、コンピューターを変更してもよいか尋ねられる場合があります。その場合は、「はい」と答えてください。

2.2. PLCを接続する

さて、このラボに向けてPLCを準備する必要があります。PLCプログラミングの最初のラボを見逃したとしても、心配はいりません。このラボは前のラボに依存しません。

入力スイッチボード上のすべてのスイッチをオフにします（数字から離れた場所）

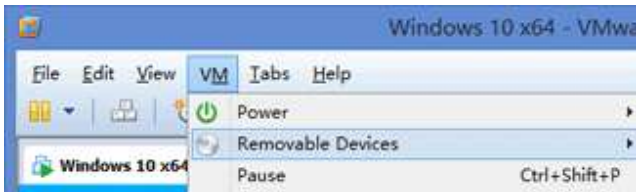
☰ PLCの左側に入力スイッチボードを接続します



USBケーブルを使用してPLCをコンピューターに接続します

PLCをVMに仮想的に接続

これを行うには、VMwareのメインメニューを開き、「**VM**」の下にある「**Removable Devices**」オプションを選択します。ここには、VMに仮想的に接続できるUSBデバイスの一覧が表示されます。Velocio ACE 11 PLCは、VMwareでは**Luminary Micro**デバイスとして表示されるはずです。



VMware Fusion では、[仮想マシン]の[USB]の下に同様のオプションがあります。

✖ デバイスのリストに PLC が表示されませんか?

まず、ホスト システムが PLC を認識できるかどうかを確認しましょう。

- **Windowsユーザー：** PLCを接続せずに**デバイスマネージャー**を開き、表示されるデバイスをメモ（またはスクリーンショット）してください。その後、PLCを接続して新しいデバイスが追加されていることを確認してください。おそらく、汎用デバイスまたは認識されないデバイスとして表示される可能性があります。これは問題なく、想定内の動作です。
- **Mac ユーザー：** PLC を接続し、**システム情報ユーティリティ**を開いて、USB セクションで**製造元が VelocioNetworks**であるデバイスを探します。

ホストコンピュータがPLCを認識できない場合は、別のコンピュータで同じテストをお試しください。どちらのコンピュータでもPLCを認識できない場合は、TA、SME、または講師にご連絡ください。

ホストがPLCを認識している限り、問題はVMwareのインストールに関係している可能性が高いです。以下の手順を段階的に試し、いずれかの方法が機能するまでお試しください。

1. PLCを別のUSBポートに接続してみてください
2. ノートパソコン全体を再起動してみてください。VMware サービスの再起動が必要な場合があります。
3. VMのUSBセクションで、USB 3.0サポートを有効にするか無効にするなど、さまざまな構成を試してください。
4. VMwareの最新バージョンを使用していることを確認してください。最新バージョンでない場合は、最新バージョンへのアップグレードをお試しください。ハードウェアやOSのアップデートを常に最新の状態にしておくと、VMwareがお使いのデバイスをサポートする適切なUSBホストブリッジドライバを提供していない場合があります。

コンピュータに接続しても、Velocio には接続を示す視覚的なインジケータは表示されませんが、VM でオーディオ設定がされている場合は、Windows 10 のジングル音が聞こえることがあります。プログラミングを行うまでは、接続されているものと仮定します。

2.3. PLCをプログラムする

PLCをプログラムしてロジックの実行を開始するには、あと3つの手順が必要です。最初の2つの手順は、ロジックを変更する場合にのみ実行する必要があります。

≡ VのようなVelocioアイコンをクリックしてPLCをプログラムします。 ▾

Velocioアイコン（プログラム）をクリックする前は、その右側にある三角形（実行）、四角形（停止）、矢印付きの四角形（リセット）のアイコンは灰色になっているはずです。プログラミングが成功すると、3つのアイコンの色は下図のようになります。



✖ PLCを接続するようというメッセージが表示されましたか? ▾

まず、VMがPLCを認識できているかどうかを確認しましょう。VMでデバイスマネージャーを開き、「ポート」セクションを確認してください。



- デバイスが表示された場合は **VelocioComm**、vBuilderアプリケーションを再起動してください。時々混乱することがあります。
- **VelocioComm** デバイスが表示されない場合
 - PLCをVMに仮想的に接続するための上記の手順を確認してください。
 - VMwareでPLCがVMwareに接続されていることを確認した場合、Windowsが間違ったドライバを読み込んでいる可能性があります。汎用デバイスまたは認識されないデバイスとして表示されていないか確認してください。**デバイスマネージャー**でVMwareにデバイスの接続を切断してから再接続することで、これをテストできます。その場合は、汎用デバイスを右クリックし、以下の場所にあるドライバを手動で選択してドライバを更新してください。

`C:\Program Files (x86)\Velocio Networks, Inc\vBuilder\drivers`

≡ 実行ボタンをクリックしてPLCロジックを開始します ▾

これは緑色の三角形のように見えるものです。

この3番目のステップは、プロセスを開始するためにロジックに組み込んだメカニズムです。これを実行するまで何も起こりません。PLCをプログラムした後、電源に接続するとロジックは自動的に実行されます。そのため、このスイッチは、準備ができるまでプロセスが開始されないようにするために重要です。

スイッチ1をONの位置に回します

PLCの6つの出力LEDが異なるパターンで点滅し始めるはずですが、表示されるパターンは以下のとおりです。

状態	バッチタイマー	出力LEDオン
1	0～2秒	●○○○○○
2	2～4秒	○●●●○○
3	4～6秒	○○●●○○
4	6～10秒	○○○●○○
5	10～15秒	○○○○●○

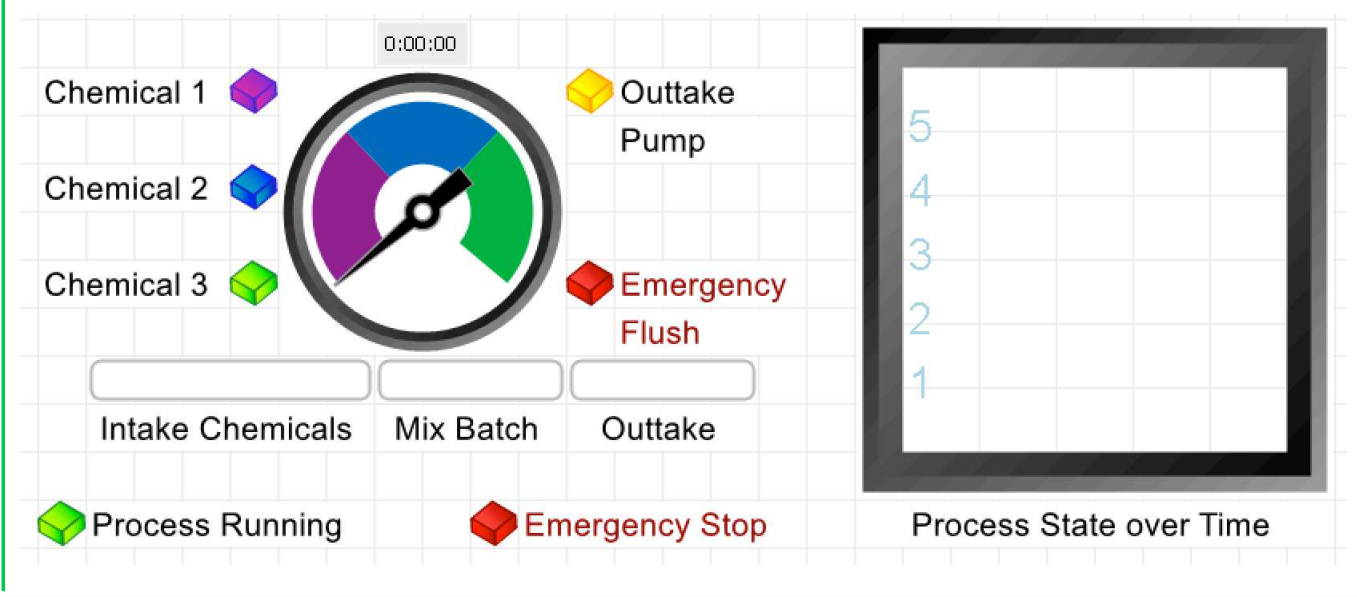
前回のラボで作成したロジックとは異なり、バッチ処理の途中でRunProcessをオフにすると、すべてのポンプがオフになりますが、ミキサー（出力LED 4）は現在の状態のままになります。RunProcessを再度オンにすると、適切なポンプが再びオンになり、プロセスは中断したところから再開されます。

緊急停止スイッチ（スイッチ6）を切り替えると、すべての出力LEDが消灯し、LED6が5秒間点灯します。緊急停止プロセスが完了し、緊急停止スイッチが無効化されるまで、すべての出力LEDは消灯したままになります。この分岐の実際のロジックは若干変更されていますが、視覚的な動作は前回のラボで作成したロジックと同じです。

3. HMIの構築

このラボでは、前のラボでプログラムした化学ミキサー プロセスの状態を表示および記録するためのヒューマン マシン インターフェイス (HMI) を作成します。

最終製品はこんな感じになるはずです

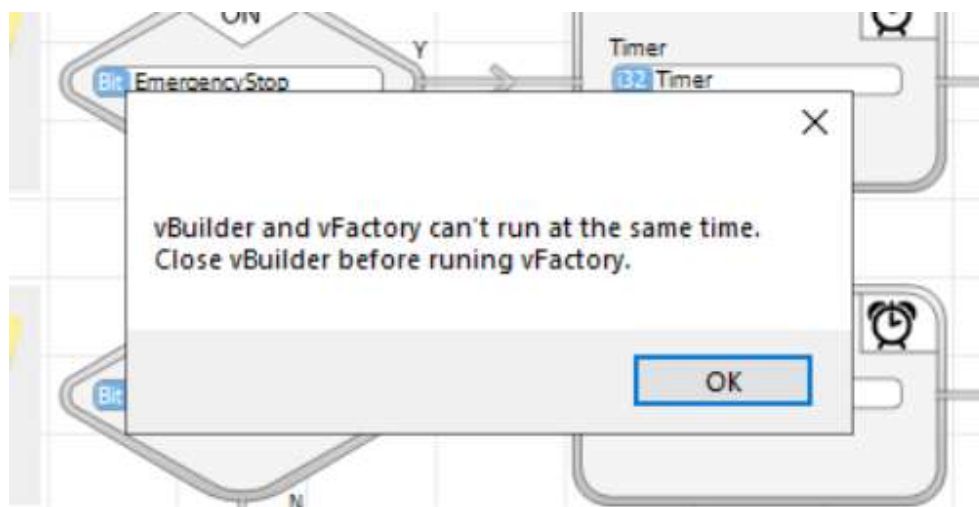


3.1. 新しいvBuilderプロジェクトを開始する

vFactoryは、Velocio社のPLC用HMIを作成するために使用されるソフトウェアです。ここではシンプルな1ページのデザインを構築しますが、状態やオペレータの選択に基づいて異なる画面を表示する必要がある場合は、このツールを使用して、より複雑な複数ページのHMIを作成できます。

vBuilderが実行中の場合は終了します

また、vBuilderとvFactoryは同時に実行できないことにご注意ください。両方のアプリケーションが同時にPLCを制御しようとすると、競合が発生します。



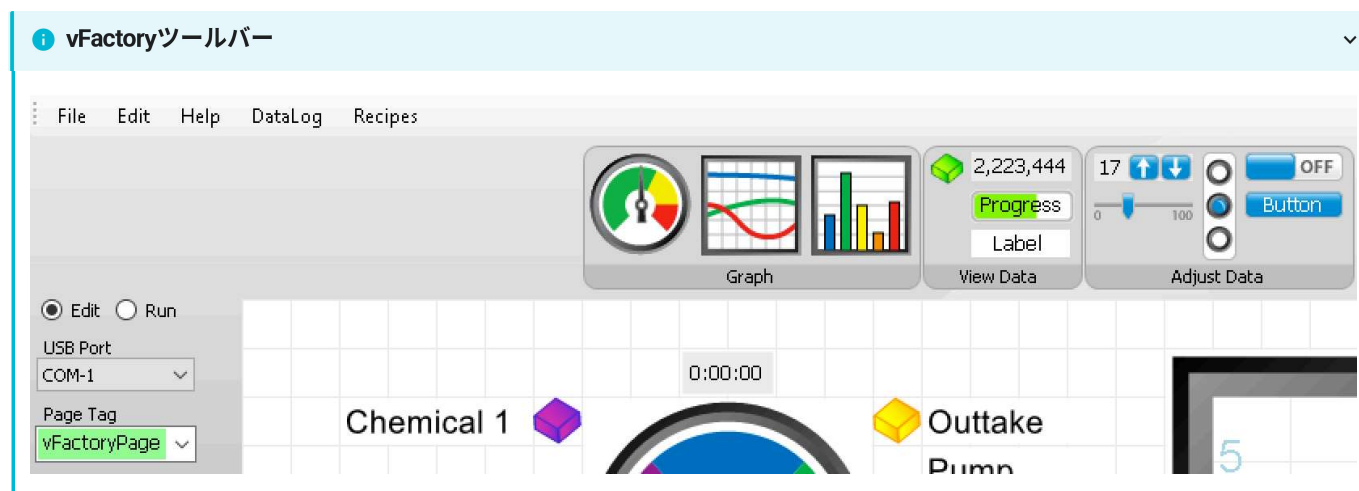
vFactoryアプリケーションを起動します

これは Windows のスタートメニューにあります。

新しいvFactoryプロジェクトを作成し、名前を付けます

好きな場所に保存できます。

ここで、vFactoryツールバーの使い方を覚えておきましょう。ラボの残りの部分では、これらを使用します。

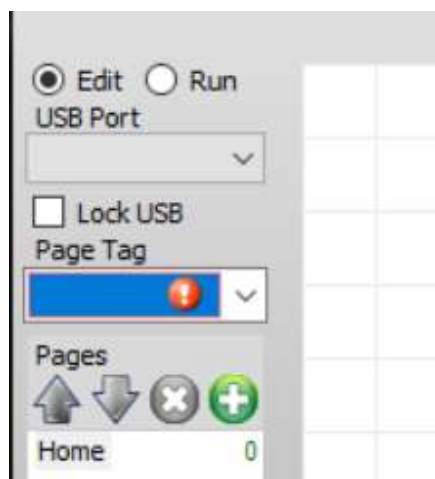


上部のツールバーには3つのセクションがあります。最初の2つ、「グラフ」と「データの表示」は、PLCのタグを表示するために使用できるグラフィカルオブジェクトです。最後のセクション「データの調整」は、PLCのタグの値を変更するために使用します

左側には別のツールバーがあります。最初のツールバーでは、HMIの編集モードと実行 ☐ Edit ☒ Run モードを切り替えることができます。USBポートは自動的に検出されるので、変更する必要はありません。ページタグはHMIに複数のページを作成できる特別な機能ですが、最も重要なのはドロップダウンボックスが赤くないことです。赤くなっている場合は、vFactoryがPLCに接続されていないことを意味します。

ページタグのドロップダウンボックスが赤くなった場合...

vFactory を閉じ、ケーブルと VMware の設定を確認し、Windows 10 仮想マシンに接続されていることを確認してください。接続が完了したら、vFactory を再度開いてみてください。



3.2. おおよその充填レベルの推定

中央の表示オブジェクトを作成しましょう。これはメーター表示で、プロセスの吸気ポンプの進捗状況を表示するために使用します。今回の設計では、充填レベルを検知するセンサーがないため、タンクの充填状態を示すにはプロセスタイマーを使用する必要があります。プロセスには3つの吸気ポンプがありましたね。最初のポンプは2秒間稼働し、次の2つのポンプは両方とも2秒間稼働し、3番目のポンプはさらに2秒間単独で稼働し続けました。つまり、合計6秒間の稼働時間になります。完璧ではありませんが、レベルセンサーがない場合、タイマー値は充填レベルを示すのに最適な値であるため、カラーインジケータ間のメーターしきい値にはこれを使用します。

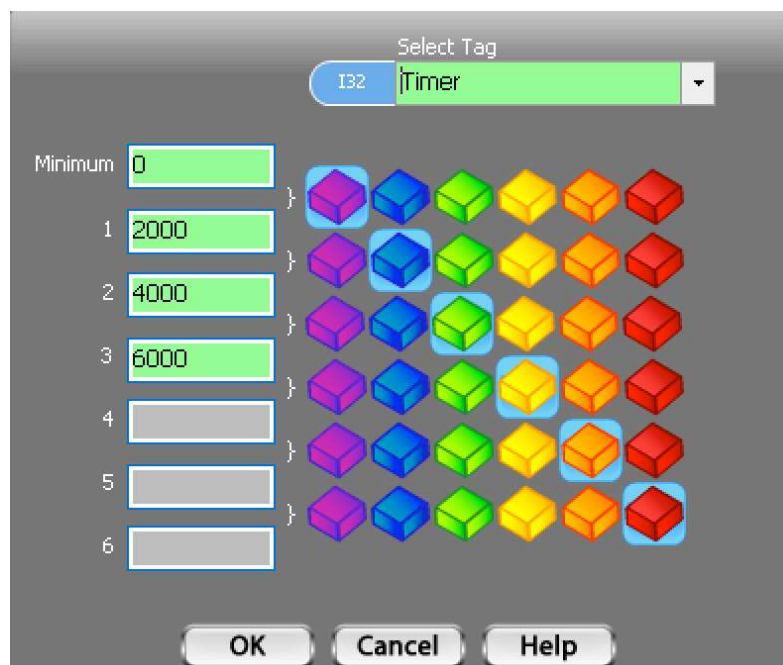
メーターオブジェクトを追加する

オブジェクトツールバーからメーターオブジェクトをワークスペースの中央にドラッグします。後からいつでも移動できます。



Meterオブジェクトを構成する

まず、「タグの選択」フィールドを「タイマー」タグに変更します。次に、最小値を0に設定します。次に、3つの吸気ポンプのしきい値を制御するための3つのフィールドを設定します。処理時間をミリ秒単位で表すため、それぞれ2000、4000、6000に設定します。完了したら「OK」ボタンをクリックします。



3.3. バッチタイマーの表示

メーターの上に時間表示を追加することで、タイマーの実際の値を確認でき、プロセスのどの段階にいるのかを正確に把握できます。これは、プロセスを一時停止する場合に非常に役立ちます。そのためには、数値表示（2,223,484に似た数字のオブジェクト）を追加し、メーター表示の上の中央に配置します。

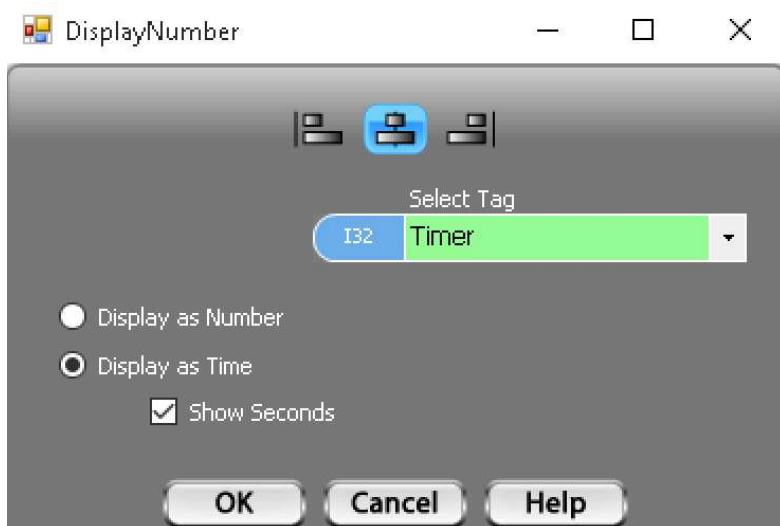
DisplayNumberオブジェクトを追加する

DisplayNumberオブジェクトをメーターの上の位置にドラッグします。このオブジェクトは1,234,567のような大きな数字のように見えます。



DisplayNumberオブジェクトを構成する

「タグの選択」フィールドで「タイマー」タグを選択して更新します。「時間として表示」の横にあるラジオボックスを選択して、コンポーネントの値を時間形式で表示するように設定します。時間形式で秒数を表示するには、「秒を表示」チェックボックスがオンになっていることを確認してください。設定ウィンドウの上部で、必要に応じて数字を中央に配置することもできます。「OK」ボタンをクリックします。これで、DisplayNumberオブジェクトを選択して位置を調整することで、オブジェクトをメーターコンポーネントの中央に配置できます。



3.4. 状態の進行状況の表示

進捗状況表示を追加すると、プロセスの残り進捗率を視覚的に確認できます。異なるステージごとに複数の進捗状況表示を設定すると、プロセスの進捗状況を視覚的に把握しやすくなります。

Progressオブジェクトを追加する

ProgressオブジェクトをMeterコンポーネントの下にドラッグします。ポップアップ設定ウィンドウを閉じて、オブジェクトを希望の位置まで再配置します（オブジェクトの設定は後ほど行います）。プロセスの進行状況を追跡するには、1つのProgressオブジェクトですべてを追跡するか、複数のProgressオブジェクトを使用してプロセスのさまざまな段階を追跡することができます。この例では、画像に示すように、化学物質の投入、化学物質の混合、混合された化学物質の排出を追跡するために、3つのProgressオブジェクトを選択します。これを行うには、最初のバーが他の2つよりもわずかに長くなるようにProgressオブジェクトの幅を調整する必要があります。



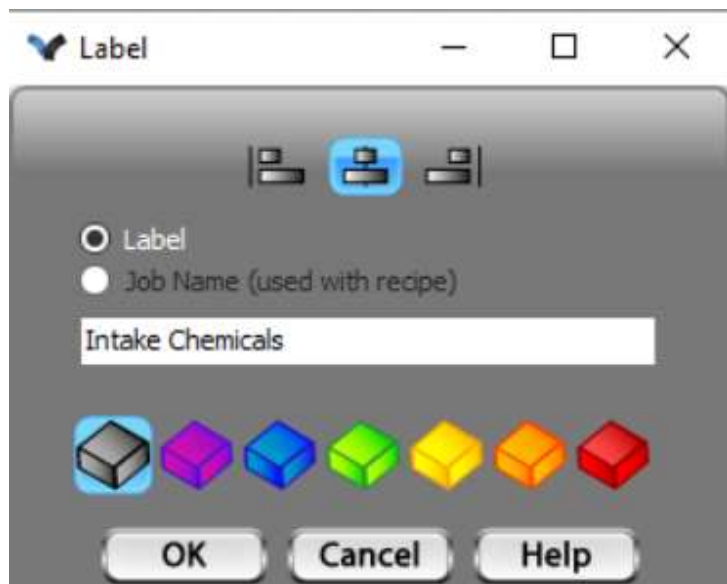
Progressオブジェクトを構成する

次に、各Progressオブジェクトを設定します。設定したいProgressオブジェクトをダブルクリックします。ポップアップウィンドウで、「タグの選択」フィールドを変更し、「タイマー」タグを表示します。Progressオブジェクトを1つだけ使用している場合、プロセス全体を追跡するには、最小値を0、最大値を15000に設定し、「OK」ボタンをクリックします。ディスプレイを3つ使用している場合、化学物質の投入範囲は0～6000、混合範囲は6000～10000、排出範囲は10000～15000となります。



Progressオブジェクトにラベルを付ける

ラベルオブジェクトを進捗オブジェクトの下の場所にドラッグします。オブジェクトの目的を説明するように設定を変更します。「ラベル」ラジオボックスが選択されていることを確認してください。また、ラベルの色を変更し、テキストを中央揃えにすることもできます。完了したら「OK」ボタンをクリックします。各進捗オブジェクトについてこの手順を繰り返します。

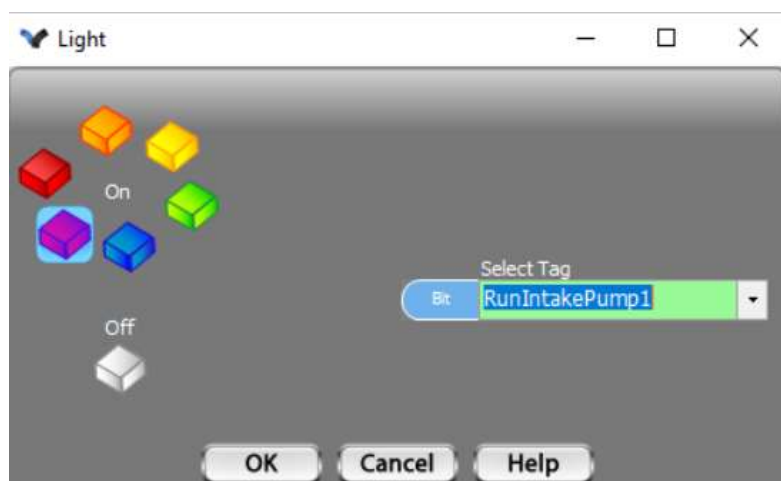


3.5. 入力と出力の表示

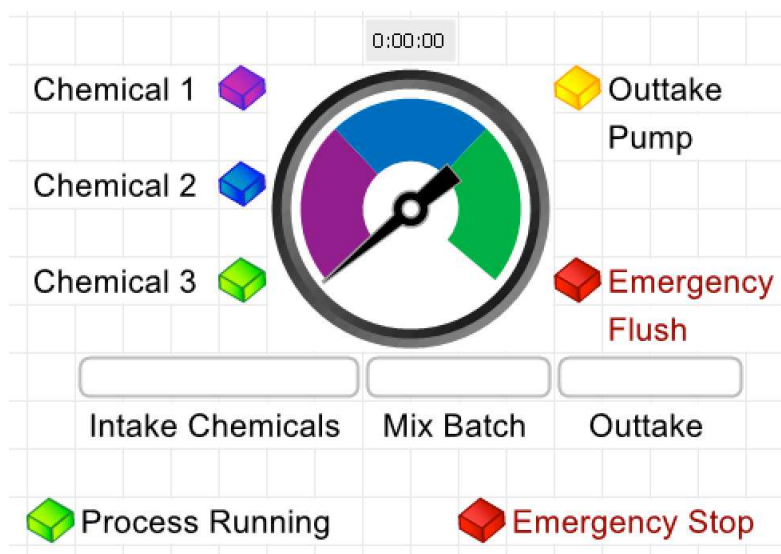
各入力と出力にインジケータ ライトを追加することで、何がオンで何がオフになっているかをすぐに知ることができます。

各I/Oにライトオブジェクトを追加する

メーターオブジェクトの両側にライトオブジェクトを追加して、各出力/アクチュエータの状態を表示します。「ライト」オブジェクトは、上部の「データを表示」セクションにあります。緑色のボックスです。



各ライトオブジェクトの「タグを選択」フィールドを、各出力ピンのインジケータに変更します。ライトコンポーネントの色を更新し、出力ピンごとに異なる色になるようにします。オブジェクトの設定が完了したら、「OK」ボタンをクリックします。ここでは6つの出力のうち5つしか表示していませんが、必要に応じてミキサー用に1つ追加しても構いません。



それぞれのライトオブジェクトにラベルを付ける

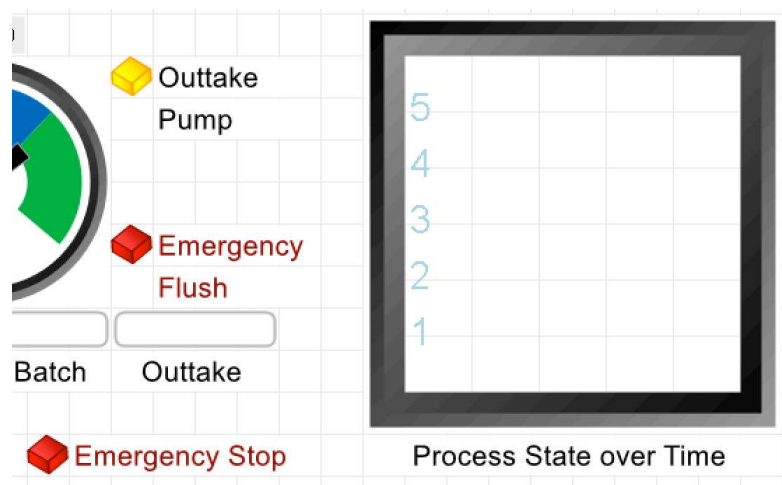
それぞれのライトオブジェクトに適切なラベルを付けてください。この例では、「IntakePump#」や同等のデバイスインジケータといったタグ名の代わりに、「Chemical #」といった少し抽象的なラベルを使用しました。これらのライトの表示方法は、好きな方法で自由に選んでください。

3.6. ヒストリアンのような表示

折れ線グラフを追加することで、プロセスの履歴傾向を表示できます。これは、ヒストリアンのデータから期待されるものと同様です。プロセスを最適化し、オペレーターがこのプロセスに最も適していると考えた値を見つける際に、履歴の長さを調整できます。

折れ線グラフオブジェクトを追加する

折れ線グラフオブジェクトを他のディスプレイの右側のスポットにドラッグします



折れ線グラフオブジェクトを設定する

プロセスの状態を監視するための折れ線グラフオブジェクトを設定します。最初のタグフィールドを「状態」に変更します。次に、表示の最小値と最大値を、最小値0と最大値に1を加えた値（グラフ上部にスペースを追加するため）6に変更します。「観察時間」フィールドを更新し、折れ線グラフに1分間のプロセス進行状況が表示されるようにします。設定が完了したら、「OK」ボタンをクリックします。折れ線グラフの位置とサイズを変更し、値が読みやすくなるようにします。



4. HMIのテスト

作成側はこれで完了です。試してみましょう。

ページタグのドロップダウンボックスが赤くなった場合...

vFactory を閉じ、ケーブルと VMware の設定を確認し、Windows 10 仮想マシンに接続されていることを確認してください。接続が完了したら、vFactory を再度開いてみてください。

実行モードに変更

☐ Edit ☒ Run HMIのラジオボタンを に変更します

HMIが変化しない場合は、PLCのRunProcessスイッチを確認してください。これはスイッチ1です。

私たち双方がそれぞれの仕事をきちんとこなしていれば、HMIは問題なく動作するはずです。もしそうでない場合は、問題が解決するまでトラブルシューティングを続けてください。vFactoryでのHMIのトラブルシューティングは、vBuilderでのPLCロジックの

トラブルシューティングよりもはるかに簡単です。また、サポートが必要な場合は、標準の担当者リストをご利用いただけます。

5. ボーナスチャレンジ

他の参加者のラボの完了を待っている方、あるいはこのラボで紹介された概念をさらに深く探求したい方は、以下のアイデアを試してみてください。これらのチャレンジにはチュートリアルは用意されていませんが、もし行き詰まってしまい、コース作成者のJustinに自分の取り組みを説明できれば、喜んでヒントを教えてください。justin [@controlthings.io](mailto:justin@controlthings.io)までメールでお問い合わせください。

- すべてのオペレータにいくつかの**Adjust Data**オブジェクトを追加して、各出力デバイスを手動で制御します。
- プロセスで何が起きているかを表示する別の方法を検討し、良い方法を見つけたらインストラクターと共有してください。